

ESERCIZIO S1-L5

L'esercizio di oggi riguarderà la creazione di una rete segmentata con 4 VLAN diverse. Oltre agli screenshot del progetto, spiego le motivazioni per cui si è scelto di ricorrere alle VLAN.

1. Creazione delle VLAN

Su ciascuno switch sono state create quattro VLAN, ad esempio:

- VLAN 10 – gialli
- VLAN 20 – verdi
- VLAN 30 – blu
- VLAN 40 – rossi

Ogni VLAN è stata associata a una subnet diversa per garantire separazione logica e gestione ordinata degli indirizzi IP.

2. Assegnazione delle porte

Le porte degli switch sono state configurate in modalità **access**, assegnando ogni dispositivo alla VLAN corretta. Almeno una VLAN contiene host collegati a **switch diversi**, per mostrare la necessità del trunk.

3. Configurazione del TRUNK

Il collegamento tra i due switch è stato impostato in modalità **trunk**, permettendo il trasporto simultaneo del traffico di tutte le VLAN tramite tagging 802.1Q.

4. Subnetting

A ogni VLAN è stata assegnata una rete dedicata, ad esempio:

- VLAN 10 → 192.168.10.0/24
- VLAN 20 → 192.168.20.0/24
- VLAN 30 → 192.168.30.0/24
- VLAN 40 → 192.168.40.0/24

Gli host sono stati configurati con IP coerenti con la loro VLAN.

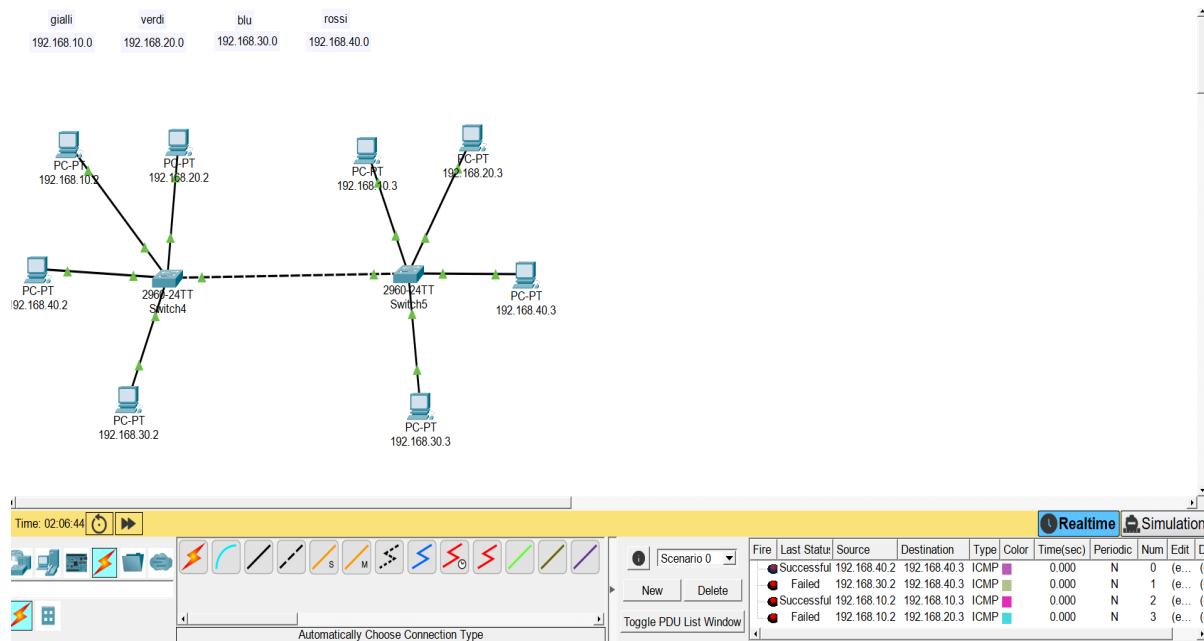
5. Test di funzionamento

Sono stati eseguiti ping tra:

- Host della stessa VLAN ma su switch diversi → **risultato: comunicazione OK**
- Host di VLAN differenti → **risultato: traffico bloccato**, come previsto

Il test conferma il corretto funzionamento del trunk e l'isolamento tra le VLAN.

SCREEN ESERCIZIO IN BASSO



Switch4

GLOBAL

Settings

Algorithm Settings

SWITCHING

VLAN Database

INTERFACE

FastEthernet0/1

FastEthernet0/2

FastEthernet0/3

FastEthernet0/4

FastEthernet0/5

FastEthernet0/6

FastEthernet0/7

FastEthernet0/8

FastEthernet0/9

FastEthernet0/10

FastEthernet0/11

VLAN Configuration

VLAN Number

VLAN Name

Add Remove

VLAN No	VLAN Name
1	default
2	gialli
3	verdi
4	blu
5	rossi
1002	fddi-default
1003	token-ring-default
1004	fddinet-default
1005	trnet-default

Equivalent IOS Commands

```
Switch(config-if)#exit
Switch(config)#interface FastEthernet0/4
Switch(config-if)#
```